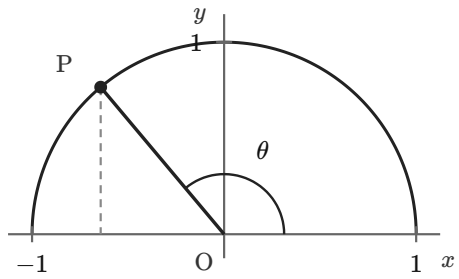
$0^\circ \sim 180^\circ$ の三角比

数学 I　図形と計量　／　鈍角への拡張

組・番号 _____　氏名 _____

1　半径1の半円と動径 OP について、次の問いに答えなさい。

(1) 点 P の座標を $(x,\ y)$ とするとき、$\sin\theta,\ \cos\theta,\ \tan\theta$ を $x,\ y$ で表しなさい。



$\sin\theta =$ _____　$\cos\theta =$ _____　$\tan\theta =$ _____

(2) $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、次の □ にあてはまる言葉や記号を書きなさい。

① θ が鋭角のとき、x は _____、y は _____。

② θ が鈍角のとき、x は _____、y は _____。

③ 鈍角では $\sin\theta$ は _____、$\cos\theta,\ \tan\theta$ は _____。

④ $\theta = 90^\circ$ のとき $\tan\theta$ の値は _____。

2　次の三角比の値を求めなさい。

(1) $\sin 120^\circ =$

(2) $\cos 135^\circ =$

(3) $\tan 150^\circ =$

(4) $\sin 135^\circ =$

(5) $\cos 120^\circ =$

(6) $\tan 120^\circ =$

(7) $\sin 150^\circ =$

(8) $\cos 150^\circ =$

(9) $\tan 135^\circ =$

3　次の三角比の値を求めなさい。

(1) $\sin 0^\circ =$

(2) $\cos 0^\circ =$

(3) $\tan 0^\circ =$

(4) $\sin 90^\circ =$

(5) $\cos 90^\circ =$

(6) $\tan 90^\circ =$

(7) $\sin 180^\circ =$

(8) $\cos 180^\circ =$

(9) $\tan 180^\circ =$

※ 値が定まらないものは「なし（定義されない）」と書くこと。

4　次の三角比を鋭角の三角比で表しなさい。

※ $180^\circ - \theta$ の関係を使うこと。

(1) $\sin 160^\circ =$

(2) $\cos 125^\circ =$

(3) $\tan 140^\circ =$

(4) $\sin 95^\circ =$

(5) $\cos 173^\circ =$

(6) $\tan 108^\circ =$

5　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、次を満たす θ をすべて求めなさい。

(1) $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$

$\theta =$

(2) $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$\theta =$

(3) $\tan\theta = -1$

$\theta =$

(4) $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$\theta =$

(5) $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\theta =$

(6) $\tan\theta = -\sqrt{3}$

$\theta =$

※ 答えが2つあるものもある。半円の図をかいて確かめること。

6　次の式の値を求めなさい。

(1) $\sin 120^\circ + \cos 150^\circ$

答

(2) $\tan 135^\circ \times \tan 45^\circ$

答

(3) $\sin^2 120^\circ + \cos^2 120^\circ$

答

(4) $\sin 150^\circ \cos 120^\circ - \cos 150^\circ \sin 120^\circ$

答

7　$90^\circ < \theta < 180^\circ$ とする。次のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。

※ 鈍角では $\cos\theta < 0,\ \tan\theta < 0$ になることに注意して、符号を決めること。

(1) $\sin\theta = \dfrac{3}{5}$ のとき

答

(2) $\sin\theta = \dfrac{1}{4}$ のとき

答

(3) $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$ のとき

答

(4) $\sin\theta = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ のとき

答

8　$90^\circ < \theta < 180^\circ$ **とする。次のとき、残り2つの三角比の値を求めなさい。**

(1) $\cos\theta = -\dfrac{4}{5}$ のとき

答

(2) $\cos\theta = -\dfrac{3}{\sqrt{10}}$ のとき

答

(3) $\tan\theta = -2$ のとき

答

(4) $\tan\theta = -2\sqrt{2}$ のとき

答